

C 语言训练营基础阶段 20 题

一、 排序与查找

1、 插入排序

- 输入：从文件读入 n 个学生的信息（包含姓名和成绩）， n 不超过 50
- 输出：使用插入排序算法按成绩从高到低排序后，在屏幕上依次显示排序后的学生姓名和成绩，每个学生信息占一行

2、 归并排序

- 输入：从文件读入 n 个学生的信息（包含姓名和成绩）， n 不超过 100
- 输出：使用归并排序算法按成绩从高到低排序后，在屏幕上依次显示排序后的学生姓名和成绩，每个学生信息占一行

3、 快速排序

- 输入：从文件读入 n 个学生的信息（包含姓名和成绩）， n 不超过 100
- 输出：使用快速排序算法按成绩从高到低排序后，在屏幕上依次显示排序后的学生姓名和成绩，每个学生信息占一行

4、线性查找

- 输入 :先从文件读入 n 个学生的信息(包含姓名和成绩), n 不超过 50 ,再输入要查找的学生姓名
- 输出 :如果找到该学生 ,在屏幕上显示 "姓名 :XXX ,成绩 :XXX" ;如果未找到 ,显示 "未找到该学生"

5、折半查找

- 输入 :先从文件读入已按姓名首字母排序的 n 个学生的信息(包含姓名和成绩) , n 不超过 50 ,再输入要查找的学生姓名
- 输出 :如果找到该学生 ,在屏幕上显示 "姓名 :XXX ,成绩 :XXX" ;如果未找到 ,显示 "未找到该学生"

二、 栈与队列

6、栈解决迷宫问题

- 输入 : [参考教材"例 12.3"定义一个 5×5 的迷宫矩阵](#) , 其中 0 表示可通行 , 1 表示障碍物 , 以及起点和终点坐标
- 输出 :如果找到从起点 (左上角) 到终点 (右下角) 的路径 , 在屏幕上显示路径坐标 (按行走顺序) ; 如果未找到路径 , 显示 "没有找到可行路径"

7、队列实现广度搜索迷宫问题

- 输入：同上 6
- 输出：如果找到从起点（左上角）到终点（右下角）的最短路径，在屏幕上显示路径坐标（按行走顺序）；如果未找到路径，显示 "没有找到可行路径"

8、环形队列实现约瑟夫环问题

- 输入：从键盘输入总人数 n 和报数值 k (n 和 k 均为正整数,且 $n \leq 50$)
- 输出：按出圈顺序在屏幕上依次显示每个人的编号，每个编号后加一个空格

三、 指针基础

9、统计单词个数

- 输入：定义一个字符串（参考如下的英文段落）

```
1  "Don't ask what your country can do for you, but ask what you can do  
   for your country."
```

- 输出：在屏幕上显示该文章中单词的个数（单词以空格分隔，连续空格视为一个分隔符）

10、 字符串拷贝

- 输入：从键盘输入一个字符串（不超过 100 个字符）
- 输出：使用字符指针实现字符串拷贝功能，将输入的字符串拷贝到另一个字符数组中，并在屏幕上显示拷贝后的字符串

四、 指针进阶

11、 字符指针数组 - 命令解释器

- 输入：从命令行输入多个命令参数（参数个数不超过 10 个）
- 输出：通过字符指针数组解析命令参数，在屏幕上依次显示每个参数的内容和长度，格式为 "参数 X：内容，长度：X"

12、 结构体指针 - 学生信息管理

- 输入：从文件读入 3 个学生的信息（包含学号、姓名、年龄）
- 输出：使用结构体指针和 malloc 动态分配内存存储学生信息，在屏幕上按输入顺序显示学生信息，每个学生信息占一行

五、 函数指针

13、 函数指针实现通用排序接口

- 输入：从键盘输入要排序的数据类型（1 表示 int 型，2 表示 float 型，3 表示 string 型），再输入对应类型的 n 个数据（n 不超过 20）
- 输出：使用函数指针实现通用排序接口，按升序排序后在屏幕上显示排序结果，数据之间用空格分隔

14、 函数指针数组实现四则运算

- 输入：从键盘输入两个整数和一个运算符（+、-、*、/）
- 输出：通过函数指针数组调用相应的运算函数，在屏幕上显示运算结果，格式为 "X 运算符 Y = 结果"

六、 库函数

15、 http 超链传递参数分析器

- 输入：定义一个字符串包含 http/https 超链接（格式如下示例）

```
1 "https://cn.bing.com/search?q=gcc&form=QBLH&sp=-1&lq=0"
```

- 输出：使用字符串库函数解析出链接中的 key 与 value，在屏幕上按 "key = XXX value = XXX" 的格式显示，每个键值对占一行

16、 sed 简单流处理器实现

- 输入：从文件读入一段文本，用命令行传参给出一个替换规则（如将 "unix" 替换为 "linux"），实现 sed 流处理器最简单的替换功能

文件内容："unix is opensource. unix is free os."

```
1  $ ./mysed 's/unix/linux/'
2  linux is opensource. unix is free os.
```

- 输出：使用字符串库函数实现简单的流处理功能，将文本中符合规则的第一个匹配内容替换后，在屏幕上显示处理后的文本

17、 file 命令查看 ELF 文件头

- 输入：从键盘输入一个 ELF 格式文件的路径，用编写的程序读取这个文件的 ELF 格式头，能够根据 e_type 字段进行区分文件类型(只需考虑 ELF64)

```
1  $ ./myfile hello.o
2  hello.o: relocatable
3  $ ./myfile a.out
4  a.out: executable
```

- 输出：使用文件 IO 库函数读取文件头信息，在屏幕上显示 ELF 文件的类型信息，打印输出是 relocatable 还是 executable（支持更多 TYPE）

```
1  ET_NONE
2  ET_REL
3  ET_EXEC
4  ET_DYN
5  ET_CORE
6  ET_LOOS ET_HIOS
7  ET_LOPROC ET_HIPROC
```

七、 Makefile 和项目实战

18、 MyWC 词频统计器项目

- 输入：从键盘输入一个文本文件的路径

文件内容："unix is opensource. unix is free os."

```
1  $$ ./mywc test.txt
2      unix: 2
3      is: 2
4      opensource: 1
5      free: 1
6      os: 1
```

- 输出：程序能够统计该文本文件中每个单词出现的次数，在屏幕上显示

统计结果，要求通过 Makefile 进行项目管理和编译（大小写敏感）

19、 MyTrans 查字典翻译项目

- 输入：根据给定的词库文件 dict.txt，从键盘输入一个单词查释义

```
1  $ ./mytrans free
2  free: 自由的
3  $ ./mytrans os
4  os: 操作系统
```

- 输出：程序能够从词典文件中查找该单词的释义，在屏幕上显示查找结

果，项目要求采用多文件结构，通过 Makefile 进行项目管理和编译

20、 MyBash 命令解释器项目

- 输入：从键盘输入前面已经实现的命令功能（如 mysed、myfile、mywc、mytrans 等）

```
1  $ ./mybash
2  > mysed 's/unix/linux/'
3  linux is opensource. unix is free os.
4
5  > mywc test.txt
6  unix: 2
7  is: 2
8  opensource: 1
9  free: 1
10 os: 1
11
12 > myfile hello.o
13 hello.o: relocatable
14
15 > mytrans os
16 os: 操作系统
```

- 输出 :程序能够解析并执行输入的命令 ,在屏幕上显示命令执行结果 ,项

目要求采用多目录结构 , 通过 Makefile 进行项目管理和编译 , 使用函数指

针数组和字符串处理库函数实现功能